

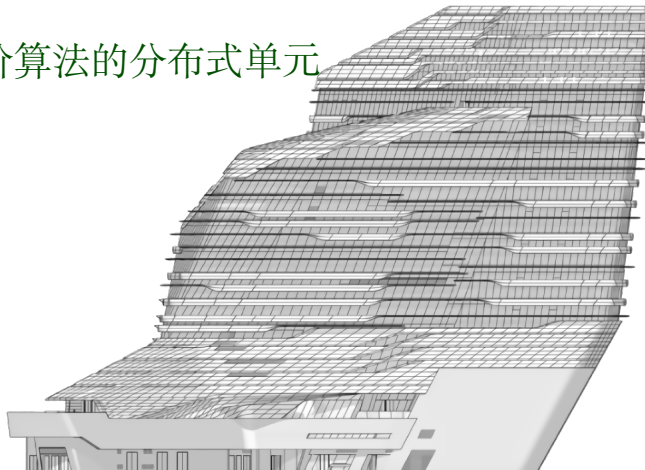


基于拉格朗日松弛与分支定价算法的分布式单元 生产系统中的资源分配问题

论文报告

黄宇辰, 彭子瀚

2025.9.2





Abstract

SPS 是一种起源于日本的电子装配企业的生产模式, 内部包含多个**生产单元**, 每个单元内部有一名或多名工人, 每个单元的工人可以灵活重组, 根据不同的生产任务和 product 需求, 可以调整单元内的**工人配置**, 提高生产效率.

在工业 5.0 推动制造模式向柔性化、人性化转型的趋势下, **分部式单元生产系统** (SPS) 作为传统装配线向全柔性单元系统过渡的关键形态, 其资源分配优化成为制造业的重要课题.



目录

1 论文选取

► 论文选取

► 论文一研究

► 论文二研究

► 总结与改进



选取过程

1 论文选取

首先依托中国知网 (CNKI) 与 Web of Science(WoS) 两大权威学术数据库开展检索. 以**卫生资源预测、卫生资源配置、数学模型、2025 年**为核心检索词, 精准锁定论文的研究范围.

经标题、摘要精读, 剔除以下内容: 模型应用与卫生资源无关 (如工业资源配置、农业资源模型); 仅提及资源分配概念以及数学模型理论, 无具体构建与求解过程; 重复发表或内容不完整的论文.

最终筛选出 **2 篇核心论文**, 覆盖不同数学模型类型, 满足作业对比分析需求.



选取结果

1 论文选取

- 最终选择了两篇核心论文:
- 基于灰色 - 回归组合模型的淄博市卫生资源预测
- 基于 DEA-Malmquist 分析的广东省城市公立医院资源配置效率研究

基于DEA-Malmquist指数模型的甘肃省中医医院服务效率研究

巴亚妮¹ 罗中华² 魏娜³

1. 甘肃中医药大学卫生管理学院 2. 甘肃中医药大学马克思主义学院 3. 甘肃中医药大学公共卫生学院

摘要: 目的: 分析评价甘肃省中医医院服务效率及公平性。为提升甘肃省中医医院服务效率, 促进中医医院高质量发展提供参考。[方法] 以2016-2023年卫生统计数据库为基础, 运用数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)模型中的BCC模型和Malmquist指数模型以及卫生资源集中度(Health Resource Agglomeration Degree, HRA)法对甘肃省中医医院服务效率和公平性进行多角度分析。[结果] 2023年甘肃省中医医院卫生服务的综合技术效率为0.949, 9个地区DEA有效, 1个地区无效。2016-2023年甘肃省中医医院全要素生产率均值为1.014, 年均增长1.4%, 服务效率呈上升趋势。2023年甘肃省中医医院卫生服务集聚度、人口配置公平性比值分别为0.029-5.126和0.219-2.065, 2016-2022年甘肃省中医医院卫生服务集聚度、人口配置公平性比值分别为0.402-1.000和0.368-1.131。[结论] 甘肃省中医医院总体服务效率需进一步提升, 尤其基层医院配置不足影响部分医院效率, 技术效率领先于资源。

关键词: 中医医院 服务效率 集聚度 数据包络分析

基金项目: 2019年度国家自然科学基金(116Z0032); 2023年度甘肃省中医药大学科学研究与创新发展项目(2023KZD-17);

专题: 医药卫生科技

专题: 医药卫生方针政策与法律法规研究

分类号: R197.4

在线公开时间: 2025-05-21 11:35 (知网平台在线公开时间, 不代表文献发表时间)

基于灰色-回归组合模型的淄博市卫生资源预测

王五芳¹ 吕超² 胡俊豪³ 曹苑芳⁴

1. 淄博市中心医院 2. 山东外事翻译大学医学学院 3. 滨州医学院卫生管理学院

摘要: 目的: 调查2005—2022年淄博市卫生人力资源及床位配置情况。对淄博市2023—2027年每千人口卫生技术人员人数、医师数及床位配置情况进行预测。为淄博市卫生人力资源配置提供决策参考。方法: 查阅统计年鉴, 提取医疗卫生公共财政支出、常住人口、城镇化率、人均可支配收入、卫生技术人员数量、医师数及床位数等数据, 使用GM(1,1)模型、多元回归模型和组合预测模型进行预测, 并比较预测精度。结果: 2023—2027年淄博市每千人口卫生技术人员人数分别为10.38、10.72、11.08、11.46、11.85, 每千人口医师数分别为4.30、4.46、4.63、4.80、4.98, 每千人口床位数分别为7.57、7.71、7.86、8.01、8.17。结论: 淄博市每千人口卫生资源配置高于全国平均水平且呈现上升趋势, 但人口老龄化、少子化大环境下, 需采取有效措施提高资源配置效率。

关键词: GM(1,1)灰色模型 多元回归预测 组合预测 卫生资源

基金项目: 国家社会科学基金一般项目(188GL244);

专题: 医药卫生科技

专题: 医药卫生方针政策与法律法规研究

分类号: R197.1

在线公开时间: 2025-08-11 16:04 (知网平台在线公开时间, 不代表文献发表时间)



目录

2 论文一研究

- ▶ 论文选取
- ▶ 论文一研究
- ▶ 论文二研究
- ▶ 总结与改进



背景分析

2 论文一研究

新医改推动与政策导向: 2009 年新医改以来, 我国医疗资源总量不断增加, 2009-2023 年, 全国卫生技术人员数、医疗床位数和政府卫生支出等分别增长 131.4%、130.4% 和 571.9%. 但城乡之间的医疗资源差距仍然明显, 党的二十届三中全会强调” 促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局”, 为医疗资源配置指明了方向.

人口结构与需求变化: 随着人口老龄化和慢性病患者率的上升, 医疗需求快速增长, 但医疗资源供给增长相对滞后, 导致供需矛盾日益突出.

因此当前急需对医疗资源进行合理预测与配置, 以满足不断增长的医疗需求.



论文一：基于灰色 - 回归组合模型的淄博市卫生资源预测

2 论文一研究

灰色模型是灰色系统理论的核心工具, 用于处理”部分信息已知、部分信息未知”的贫信息系统 (如小样本、弱规律数据).

其核心思想是: 通过数据生成技术 (如累加、累减) 将原始序列的**随机性**转化为**规律性**, 再用微分方程拟合演化趋势, 实现预测或系统分析.

最基础的灰色模型是 GM (1,1) 模型 (1 阶单变量灰色模型), 适用于单变量、近似指数增长或衰减的序列, 样本量通常只需 4 10 个 (远少于传统统计模型的样本要求).



模型一介绍

2 论文一研究

首先要定义**原始序列**和**数据生成**设研究对象的原始观测序列为:

$$x^{(0)} = \{x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(n)\}, x^{(0)}(k) > 0 (\forall k = 1, 2, \dots, n)$$

为什么要”数据生成”:

原始序列 $x^{(0)}$ 通常具有较强的随机性和不确定性, 直接对其进行建模可能会导致较大的误差。通过累加生成, 可以将原始序列转化为更具规律性的序列, 从而提高模型的预测精度。

对 $x^{(0)}$ 做累加, 得到生成序列:

$$x^{(1)}(k) = \sum_{j=1}^k x^{(0)}(j), (k = 1, 2, \dots, n)$$

最后得到的 $x^{(1)}$ 是非递减序列并且变化趋势更为稳定.



背景值构建

2 论文一研究

首先构建背景值近似生成序列 $x^{(1)}$ 在区间 $[k-1, k]$ 上的”平均状态”, 为后续建立微分方程提供中间变量. 设权重系数 $\alpha \in [0, 1]$, 背景值 $z^{(1)}(k)$:

$$z^{(1)}(k) = \alpha \cdot x^{(1)}(k) + (1 - \alpha) \cdot x^{(1)}(k - 1)$$

经典 GM(1,1) 取 $\alpha = 0.5$

$$z^{(1)}(k) = 0.5 \cdot x^{(1)}(k) + 0.5 \cdot x^{(1)}(k - 1) \quad (k = 2, 3, \dots, n)$$



建立灰色模型

2 论文一研究

核心假设

原始序列的增量 $x^{(0)}(k)$ (即 $x^{(1)}(k) - x^{(1)}(k-1)$) 与背景值 $z^{(1)}(k)$ 满足线性关系:

$$x^{(0)}(k) + a \cdot z^{(1)}(k) = b \quad (1)$$

其中:

- a : 发展系数 (反映序列增长速度: $a < 0$ 递增, $a > 0$ 递减);
- b : 灰作用量 (反映系统内在驱动能力, 与初始条件相关)。

方程的离散性说明

式 (1) 是离散线性方程, 对 $k = 2, 3, \dots, n$ 共 $n-1$ 个方程

$$\begin{cases} x^{(0)}(2) + az^{(1)}(2) = b, \\ x^{(0)}(3) + az^{(1)}(3) = b, \\ \vdots \\ x^{(0)}(n) + az^{(1)}(n) = b. \end{cases}$$



最小二乘估计参数 a, b

2 论文一研究

方程矩阵化 将方程组改写为矩阵形式 $Y = B\beta + \varepsilon$:

$$Y = \begin{bmatrix} x^{(0)}(2) \\ x^{(0)}(3) \\ \vdots \\ x^{(0)}(n) \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -z^{(1)}(2) & 1 \\ -z^{(1)}(3) & 1 \\ \vdots & \vdots \\ -z^{(1)}(n) & 1 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \quad \varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

最小二乘法 目标: 最小化残差平方和 $S(\beta) = \varepsilon^T \varepsilon = (Y - B\beta)^T (Y - B\beta)$ 。
对 β 求导并令导数为 0, 得正规方程:

$$B^T B \beta = B^T Y$$

当 $B^T B$ 可逆 ($n \geq 4$ 时成立), 参数估计为:

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} \hat{a} \\ \hat{b} \end{bmatrix} = (B^T B)^{-1} B^T Y \quad (2)$$



求解白化方程 (连续化模型)

2 论文一研究

建立白化方程将离散方程 (1) 连续化: $x^{(0)}(k) \approx \frac{dx^{(1)}(t)}{dt}$; $z^{(1)}(k) \approx x^{(1)}(t)$
得到一阶线性非齐次微分方程 (白化方程):

$$\frac{dx^{(1)}(t)}{dt} + ax^{(1)}(t) = b \quad (3)$$

初始条件: $x^{(1)}(1) = x^{(0)}(1)$ (因 $x^{(1)}(1) = x^{(0)}(1)$).

求解微分方程 1. 齐次解: $\frac{dx^{(1)}}{dt} + ax^{(1)} = 0 \implies x_h^{(1)}(t) = Ce^{-at}$;

2. 特解: 设 $x_p^{(1)}(t) = \frac{b}{a}$ (代入验证满足方程)

3. 通解: $x^{(1)}(t) = Ce^{-at} + \frac{b}{a}$

4. 代入初始条件得 $C = \left(x^{(0)}(1) - \frac{b}{a}\right) e^a$, 最终:

$$x^{(1)}(t) = \left(x^{(0)}(1) - \frac{b}{a}\right) e^{-a(t-1)} + \frac{b}{a} \quad (4)$$

式 (4) 为 GM(1,1) 的时间响应函数。



预测公式与还原 (1-IAGO)

2 论文一研究

生成序列的预测

将时间响应函数 (4) 离散化 ($t = k + 1$), 代入参数估计 $\hat{a}, \hat{b}$:

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = \left(x^{(0)}(1) - \frac{\hat{b}}{\hat{a}} \right) e^{-\hat{a}k} + \frac{\hat{b}}{\hat{a}} \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (5)$$

其中 $\hat{x}^{(1)}(k+1)$ 为生成序列 $x^{(1)}$ 的 $k+1$ 步预测值。

原始序列的还原

利用“累加生成的逆运算——累减生成”还原原始序列:

$$\hat{x}^{(0)}(k+1) = \hat{x}^{(1)}(k+1) - \hat{x}^{(1)}(k) \quad (6)$$

代入式 (5) 化简得原始序列预测公式:

$$\hat{x}^{(0)}(k+1) = \left(x^{(0)}(1) - \frac{\hat{b}}{\hat{a}} \right) e^{-\hat{a}k} (1 - e^{\hat{a}})$$



模型总结

2 论文一研究

核心优点

1. 数据要求低: 仅需 410 个非负样本, 适配贫信息场景;
 2. 计算简单: 无复杂迭代, Matlab 即可实现;
 3. 可解释性强: 参数 a (发展系数)、 b (灰作用量) 物理意义明确;
 4. 短期预测准: 15 步预测相对残差 $< 10\%$, 抗随机干扰能力强;
 5. 单变量建模: 无需外部变量, 适用范围广.
1. 趋势局限: 仅适用于近似指数增长/衰减序列, 对波动数据拟合差;
 2. 长期精度差: 预测步数 > 5 时, 误差随时间累积;
 3. 无法量化关联: 单变量模型, 忽略外部因素 (如政策、人口结构) 影响;
 4. 对异常值敏感: 原始序列中极端值会显著干扰生成序列规律性;
 5. 光滑性依赖: 需满足 $\gamma(k) < 0.5$, 否则建模基础不成立.

适用场景: 小样本、短期、趋势明确的预测 (如卫生资源短期规划)



目录

3 论文二研究

- ▶ 论文选取
- ▶ 论文一研究
- ▶ 论文二研究
- ▶ 总结与改进



DEA-BCC 模型

3 论文二研究

- **模型假设:** 决策单元存在规模报酬变动, 综合效率可分解为纯技术效率 (PTE) 与规模效率 (SE).
- **线性规划模型:**

对第 j_0 个 DMU, 最小化投入效率值 θ :

$$\begin{cases} \min \theta - \varepsilon \left(\sum_{i=1}^m s_i^- + \sum_{r=1}^s s_r^+ \right) \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j x_{ij} + s_i^- = \theta x_{ij_0} \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j y_{rj} - s_r^+ = y_{rj_0} \quad (r = 1, 2, \dots, s) \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j = 1 \\ \lambda_j \geq 0, s_i^- \geq 0, s_r^+ \geq 0 \end{cases}$$

其中: θ 为综合效率值 ($0 \leq \theta \leq 1$), x_{ij} 为投入, y_{rj} 为产出, λ_j 为权重, s_i^- (投入冗余)、 s_r^+ (产出不足) 为松弛变量。



DEA-BCC 模型总结

3 论文二研究

效率分解公式:

$$OE = PTE \times SE$$

纯技术效率 (PTE): 规模报酬变动下, 管理与技术水平的效率;

规模效率 (SE): 资源规模与最优生产规模的适配程度.



Malmquist 指数模型

3 论文二研究

- 指数定义：基于距离函数，衡量时期 t 到 $t+1$ 的全要素生产率 (TFP) 变化：

$$Malmquist(t, t+1) = \sqrt{\frac{D^t(x^{t+1}, y^{t+1})}{D^t(x^t, y^t)} \times \frac{D^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})}{D^{t+1}(x^t, y^t)}}$$

其中 $D^t(x^{t+1}, y^{t+1})$ 表示以 t 期前沿面为基准， $t+1$ 期 DMU 的距离函数。

- 全要素生产率分解：

$$TFP = TEC \times TC$$

技术效率变化 (TEC): $TEC = \frac{D^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})}{D^t(x^t, y^t)}$ ，进一步分解为：

$$TEC = PTEC \times SEC$$

技术进步 (TC):

$$TC = \sqrt{\frac{D^t(x^{t+1}, y^{t+1})}{D^{t+1}(x^{t+1}, y^{t+1})} \times \frac{D^t(x^t, y^t)}{D^{t+1}(x^t, y^t)}}$$



指数解读:

$TFP > 1$: 全要素生产率提升; $TFP < 1$: 全要素生产率下降;

$TC > 1$: 技术进步; $TEC > 1$: 效率改善.



模型总结

3 论文二研究

优势:

- 基于面板数据, 动态追踪全要素生产率 (TFP) 跨期变化;
- 分解 $TFP = TEC \times TC$, 明确效率变化的核心驱动因素;
- 衔接 DEA-BCC 模型, 无需额外数据, 支持跨期/跨区域对比.

局限:

- 依赖 DEA 前沿面结果, BCC 模型的误差会传递至指数;
- 需完整面板数据, 缺失年份会断裂分析连续性;
- 对短期波动敏感, 难以分离外部因素的具体影响.

模型选择: 静态诊断用 BCC, 动态归因用 Malmquist, 联合使用互补不足



目录

4 总结与改进

- ▶ 论文选取
- ▶ 论文一研究
- ▶ 论文二研究
- ▶ 总结与改进



改进模型设想与依据

4 总结与改进

改进方向 1: 灰色-回归-ARIMA 组合模型

在文献 1 的灰色-回归组合模型中, 加入 **ARIMA 模型** (自回归积分移动平均模型): ARIMA 擅长处理波动性数据 (如公共卫生事件导致的资源短期波动), 将 GM(1,1)、多元回归、ARIMA 的预测值按“熵权法”分配权重, 生成最终预测结果.

改进方向 2: 三阶段 DEA-Malmquist 模型

在文献 2 的 DEA-Malmquist 基础上, 加入**环境变量调整阶段**: 将“老龄化率”“城镇化率”“人均 GDP”作为环境变量, 通过 SFA(随机前沿分析) 剔除环境因素对原始效率的干扰, 再测算“纯净”的技术效率和规模效率, 最后结合 Malmquist 分析动态变化.



Q&A

感谢您的聆听和反馈